

目录

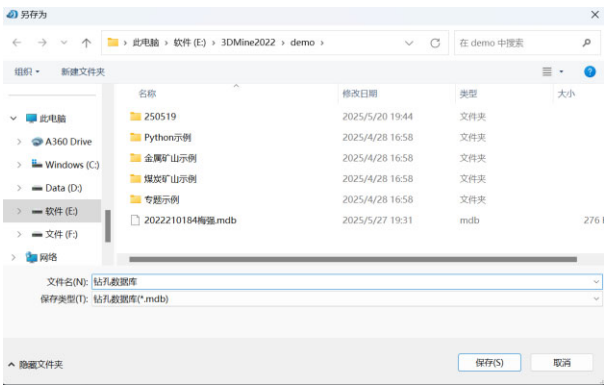
一、实验内容及步骤	1
(一) 钻孔数据库建立.....	1
(二) 矿体圈定.....	8
(三) 生成 DTM 表面.....	10
(四) 绘制公路.....	12
(五) 生成等值线.....	14
(六) 生成 DTM 边界线.....	16
(七) 生成三维面模型.....	16
(八) 绘制坡向.....	17
(九) 绘制断层.....	18
(十) 连接三角网，生成矿体模型.....	20
(十一) 外推.....	25
(十二) 圈定夹石模型.....	27
(十三) 实体验证与优化.....	30
(十四) 实体体积.....	32
二、实验结果	33
三、实验感想	34
四、实验附图	35

一、实验内容及步骤

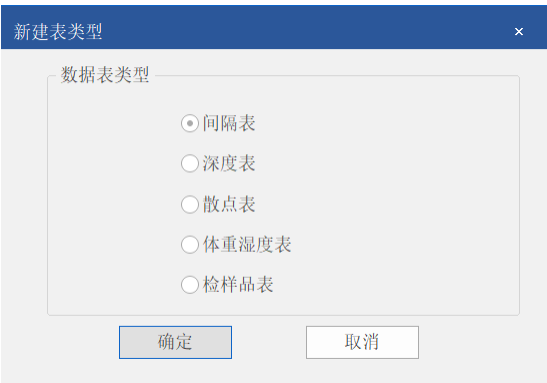
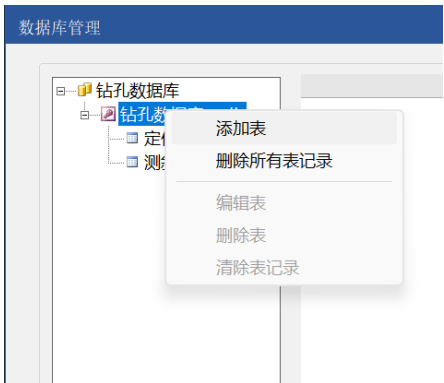
（一）钻孔数据库建立

1. 新建数据库（钻孔》钻孔数据库》新建数据库）

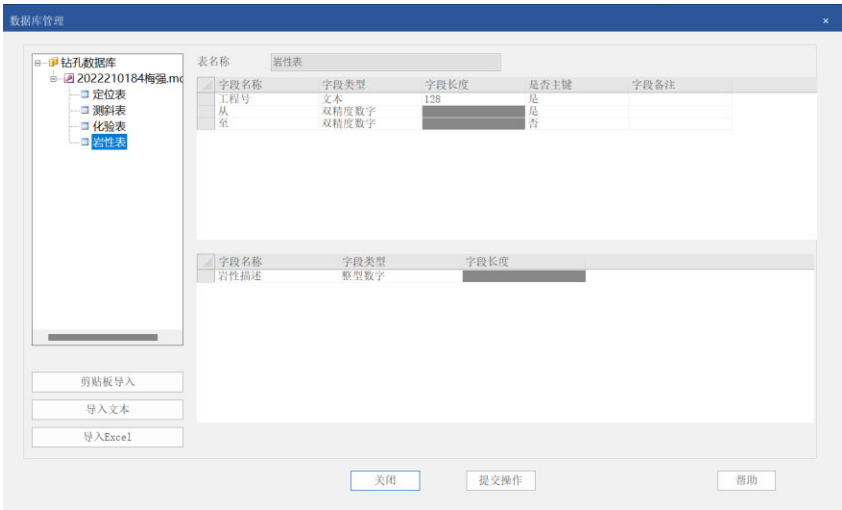
设置保存位置和文件名



删除数据库中多余的表，并添加化验表和岩性表

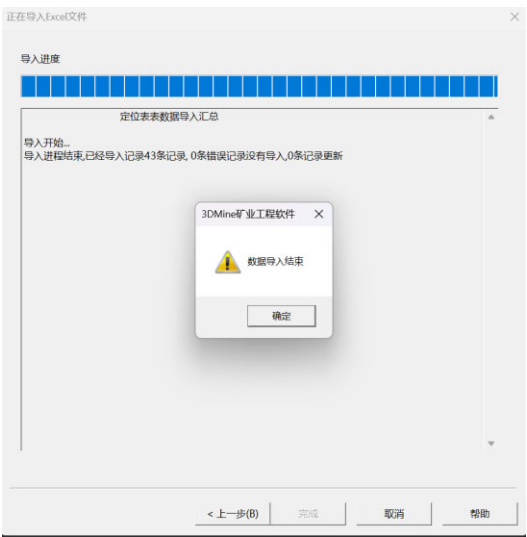
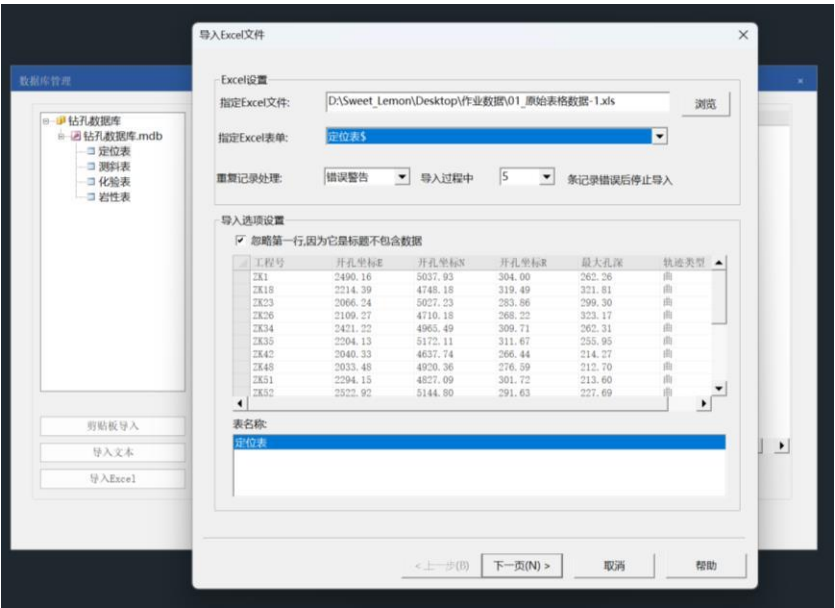


设置表名称和添加表头内容



2. 导入数据

选择导入 Excel，指定 Excel 文件和表单



测斜表、化验表、岩性表数据的导入与上述定位表的操作一样

3. 编辑钻孔

(1) 编辑单孔

添加化验表数据

编辑钻孔

数据库: 钻孔数据库.mdb

选择钻孔: ZK52

选择间隔表: 化验表

工程号	开孔...	开孔...	开孔...	最大...	轨迹...
ZK52	2522.92	5144.803	291.627	227.691	曲

深度	方位角	倾角
227.691	127.05	-85.5

从	至	样长	TFe
168.1	171	2.9	54.2
171	173.98	2.98	56.6
173.98	177.26	3.28	53.9
177.26	180	2.74	55.3
180	175	-5	58
185	188	3	57.8

提交操作

刷新显示

取消操作

帮助

(2) 录入单孔

根据定位表和测斜表输入数据

录入单孔

定位记录

字段名称	字段值
工程号	ZK128
开孔坐标E	1935
开孔坐标N	4600
开孔坐标R	258
最大孔深	210
轨迹类型	曲

测斜记录

深度	方位角	倾角
210	131.48	-86.4

选择线条计算轨迹

提交操作

取消

帮助

继续导入化验表数据

编辑钻孔

数据库: 钻孔数据库.mdb

选择钻孔: ZK128

选择间隔表: 化验表

工程号	开孔...	开孔...	开孔...	最大...	轨迹...
ZK128	1935	4600	258	210	曲

深度	方位角	倾角
210	131.48	-86.4

从	至	样长	TFe
83	85.95	2.95	40.5
85.95	87	1.05	41.75

提交操作

刷新显示

取消操作

帮助

(3) 检查错误

钻孔数据库数据检查

☒ 定位表与其他数据是否匹配

☒ 有测斜表数据

间隔表

化验表

☐ 间隔性数据片段缺失

☐ 钻孔测斜没有从0m开始

☐ 化验数据没有从0m开始

☐ 样品长度超限

10

开始检查

取消

错误检查

检查结果

孔号	表	错误描述
ZK23	定位表	测斜表或化验表未出现
ZK26	定位表	测斜表或化验表未出现
ZK34	定位表	测斜表或化验表未出现
ZK35	定位表	测斜表或化验表未出现
ZK42	定位表	测斜表或化验表未出现
ZK48	定位表	测斜表或化验表未出现
ZK51	定位表	测斜表或化验表未出现
ZK1	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK18	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK23	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK26	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK34	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK35	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK42	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK48	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK51	测斜表	定位表或化验表未出现
ZK52	化验表	Z区间[180.00,175.00]的起始位置>结束位置
ZK6	化验表	Z区间[148.26,140.90]的起始位置>结束位置

导出结果

确定

帮助

双击错误信息进行修改，主要需要修改的为起始位置>=结束位置的错误
如：将原为 180-175 改为 180-185

编辑钻孔

数据库：

钻孔数据库.mdb

选择钻孔

ZK52

选择间隔表：

化验表

工程号

开孔...

开孔...

开孔...

最大...

轨迹...

ZK52

2522.92

5144.803

291.627

227.691

曲

深度

方位角

倾角

从

至

样长

TFe

227.691

127.05

-85.5

168.1

171

2.9

54.2

171

173.98

2.98

56.6

173.98

177.26

3.28

53.9

177.26

180

2.74

55.3

180

185

-5

58

185

188

3

57.8

提交操作

刷新显示

取消操作

帮助

(4) 基本统计

钻孔化验基本统计

统计的钻孔: 全部钻孔

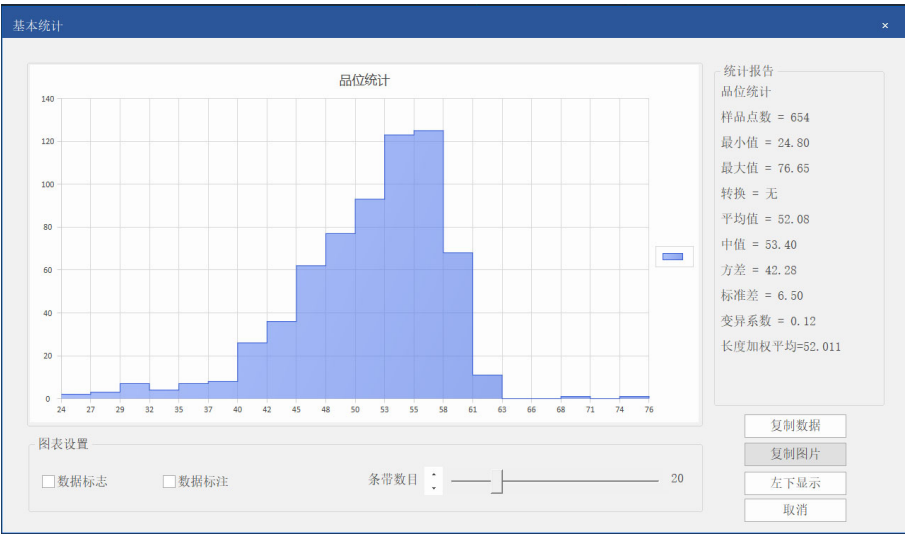
选择表: 化验表
选择字段: TFe

统计范围 从: 0
到: 9999

☐ 截取特高值

钻孔数: 44
钻孔总长度: 12798.529
有效样品点数: 654
总取样长度: 1961.590
最小值=24.800,最大值=76.650
平均值=52.084
样品长度加权平均值=52.011

确定 取消 帮助



(5) 分区统计

数据库字段区间统计

数据库选择

数据表名称: 化验表 统计字段: TFe

区间选择

最小值: 24.800 最大值: 76.650

指定区间: 0;20;30;40;50;999

小数位数: 2

确定 取消 帮助



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	[TFe] 字段区间统计报表								
2	区间	样品数	最小值	最大值	平均值	中值	方差	标准差	变异系数
3	20.00~30.00	5	24.8	29.72	27.56	28.7	4.19	2.05	0.07
4	30.00~40.00	25	30.75	39.4	35.28	36.2	8.73	2.95	0.08
5	40.00~50.00	171	40.25	49.9	46.12	46.65	7.12	2.67	0.06
6	50.00~999.00	453	50	76.65	55.54	55.55	10.25	3.2	0.06
7	汇总	654	24.8	76.65	52.08	53.4	42.28	6.5	0.12

4. 显示钻孔

设置值范围

钻孔显示风格

化验表

样长

TFe

24.8 至 30

30 至 50

50 至 999

岩性表

显示风格

代码

从: 50

至: 999

显示颜色

显示图案

solid

打印图案

填充图案

solid

图案

旋转角度

0

比例

0.2

填充描述

实体

确定 取消 帮助



设置“图案”项卡轨迹线左侧显示“化验表”字段“TFe”；“文字”项卡轨迹线右侧显示“化验表”字段“TFe”

显示钻孔数据库

默认颜色: ☐ 全屏显示

小数位数: 2

钻孔约束: 无

轨迹 | 钻孔 | 图案 | 文字 | 品位曲线 | 品位组合 | 深度标记 | 岩性产状

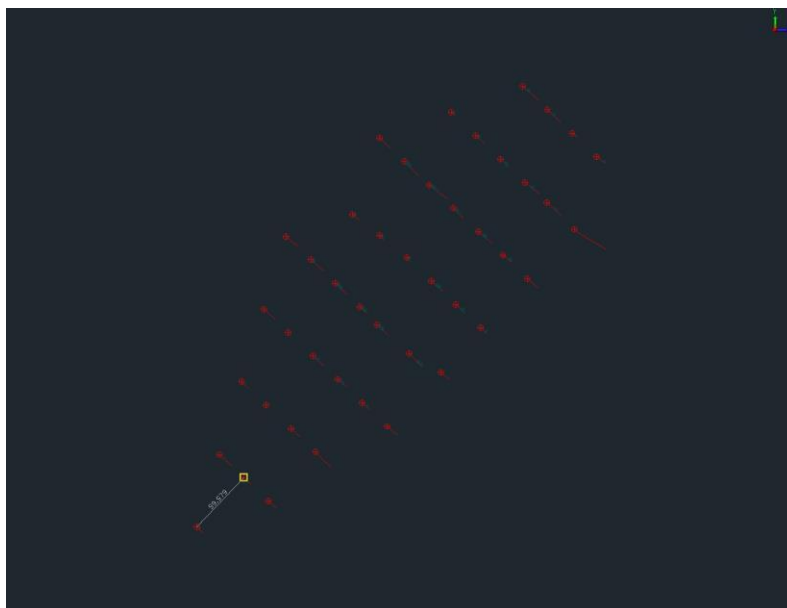
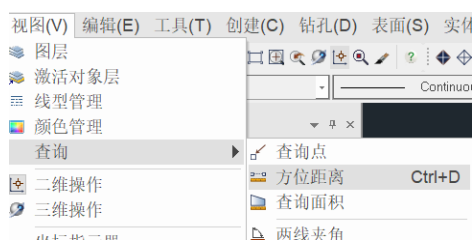
表名称	字段	位置	宽度	偏移	样槽
化验表	TFe	左侧	1	0	否

☐ 绘制文字 文字高度: 1 间隔: 4



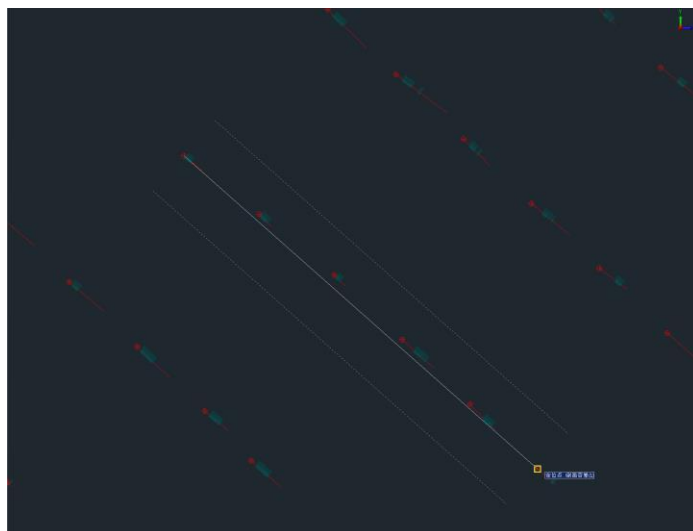
（二）矿体圈定

先查询相邻勘探线之间的距离，以此确定切割剖面时的参数设置

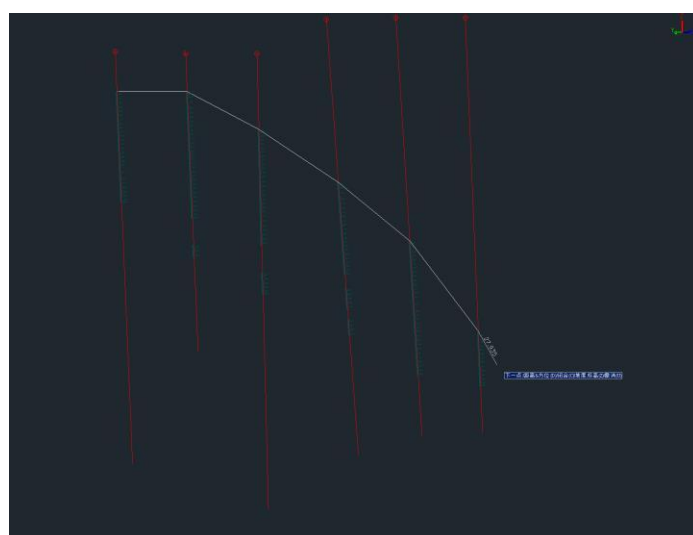


切割剖面（“创建》剖面》切割剖面”）



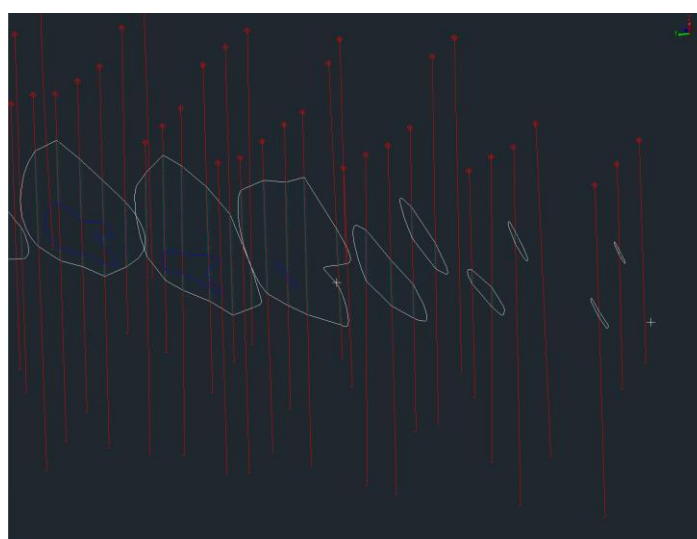


切换至二维，使用多段线连接



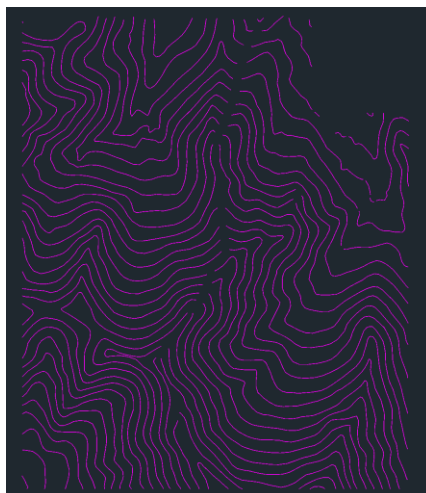
在两边处根据规范合理外推 1/2 或 1/3 等

最终结果如图：其中蓝色部分为夹石

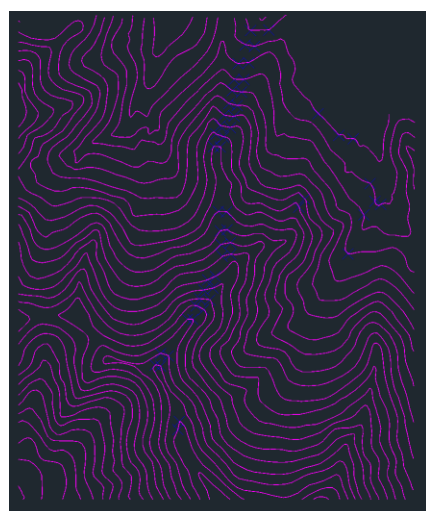


（三）生成 DTM 表面

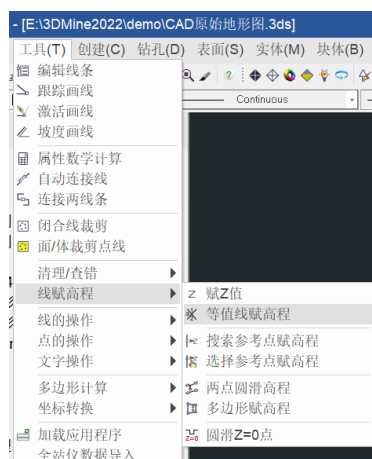
1. 打开提供的数据，取消网格显示，并删除多余的线



2. 连接断线，使用“连接两线条”



3. 等值线赋高程



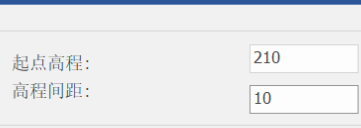
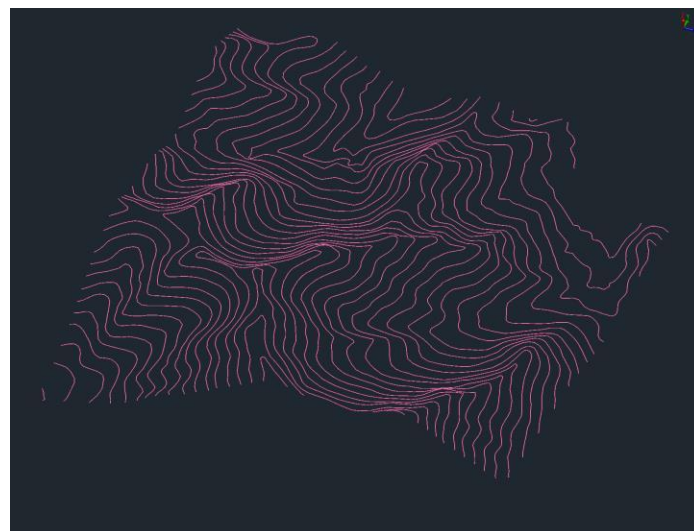


Figure 10-10 shows the 'Elevation Contour Settings' dialog box. The dialog has a title bar '等高线高程设置' and a close button. It contains two input fields: '起点高程:' (Start Elevation) with the value '210' and '高程间距:' (Elevation Interval) with the value '10'. Below these is a section '方式选择' (Method Selection) with two radio buttons: '绘制标志线' (Draw marker line) which is selected, and '选择标志线' (Select marker line). At the bottom are three buttons: '确定' (OK), '取消' (Cancel), and '帮助' (Help).



有些需要手动赋高程

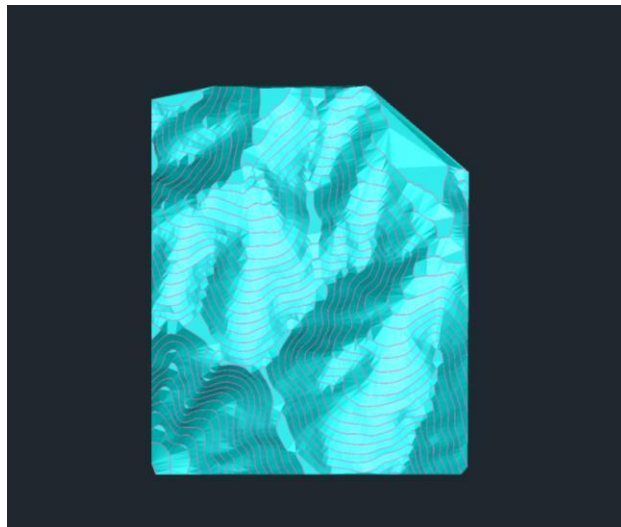
全部赋高程完成后如图:



4. 生成 DTM 表面

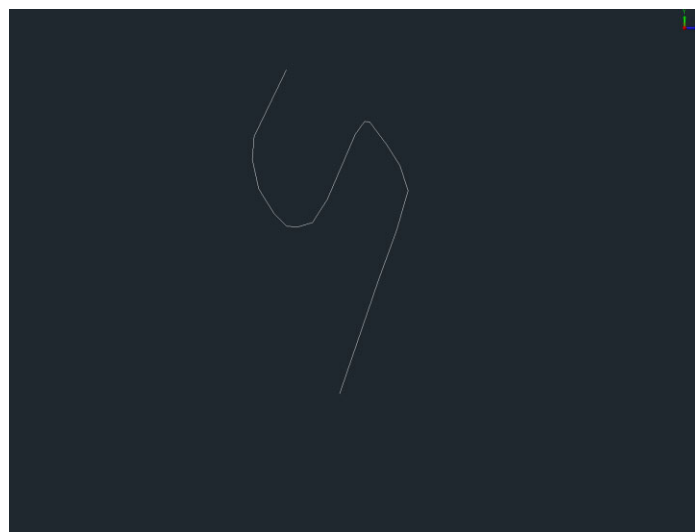
表面》生成 DTM 表面

参数设置如图：

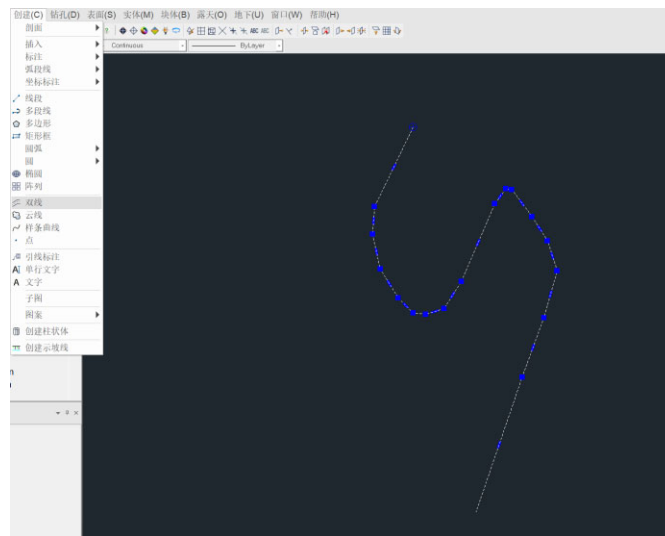


(四) 绘制公路

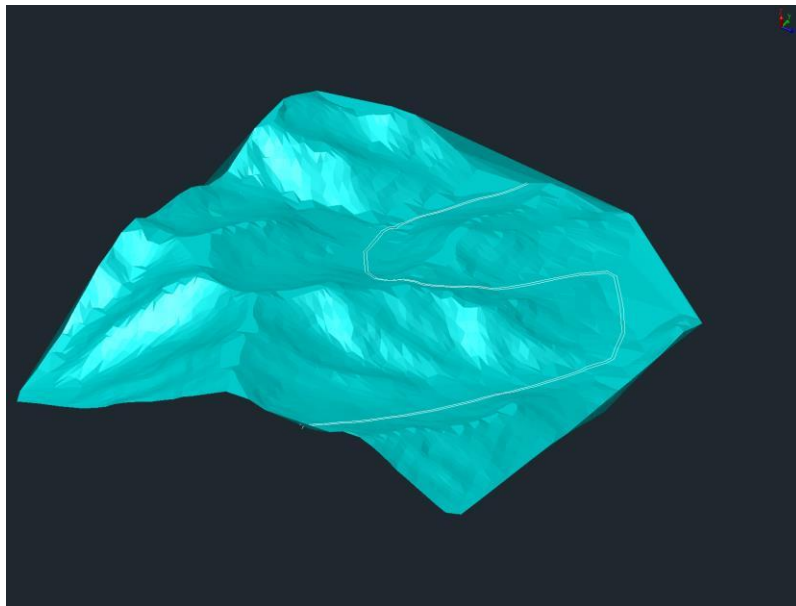
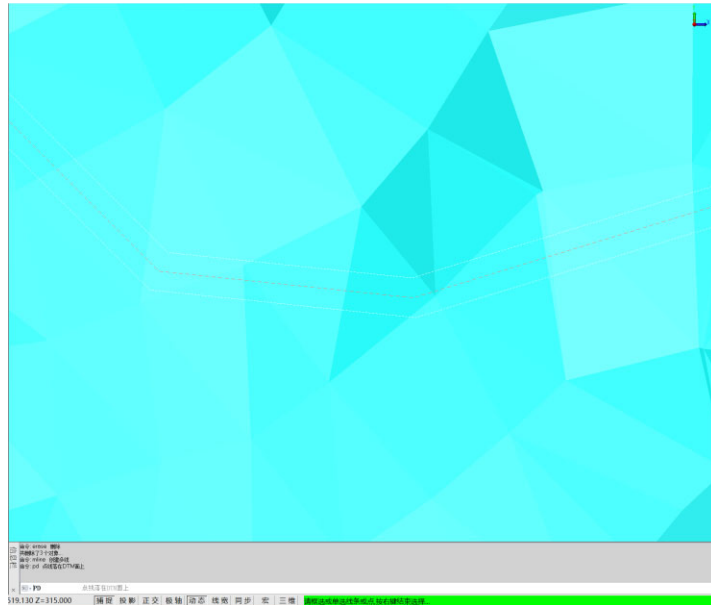
绘制中心线: 绘制中心线时需要沿着等高线画，并符合坡度要求（小于 15 度），因此，在绘制公路时，一般将选冶工厂作为起点（通常可以通过在起点画一个半径换算后符合坡度要求的圆，而第二个点只要落在圆以外即能符合坡度要求），沿着第二个点所在的登高线绘制公路



绘制公路线（双线）

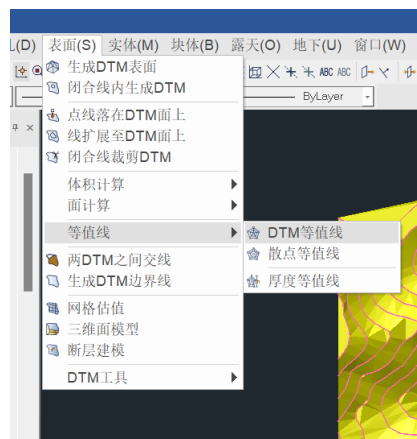


将公路投影至 DTM 面上，选择“点线落至 DTM 面上”功能
表面》点线落至 DTM 面上



（五）生成等值线

1. 选择“DTM 等值线”功能



2. 设置参数和填充色带

DTM等值线

数据源: Z 最小值: 200.00 最大值: 430.00

开始值: 200 结束值: 430 步距: 5 次曲线数目: 4 圆滑线: 无

☒ 标注文字 文字高度: 2 标注间隔: 100

☒ 颜色填充 色带 范围: 200.00;300;400;430

确定 取消

DTM色带

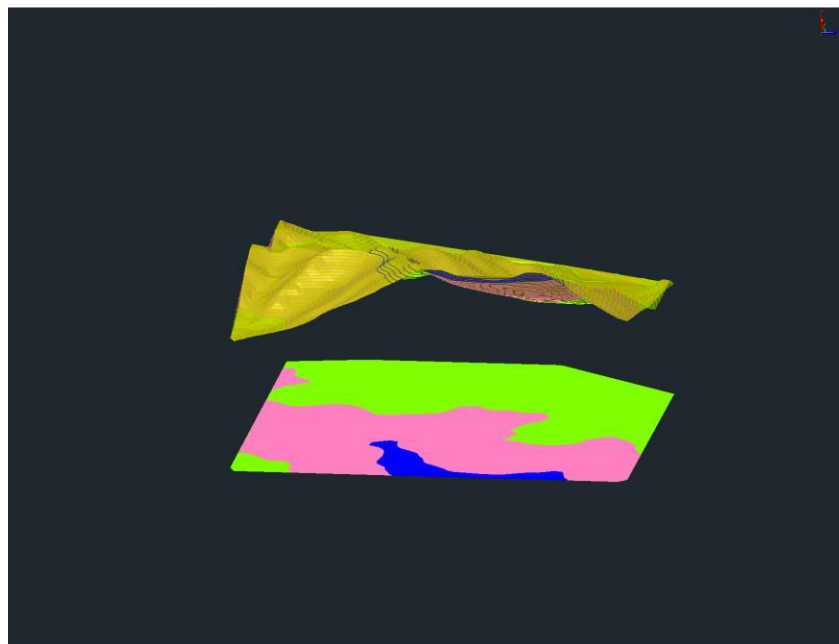
色带数目: 3

200.00	300	
300	400	
400	430	

确定 取消

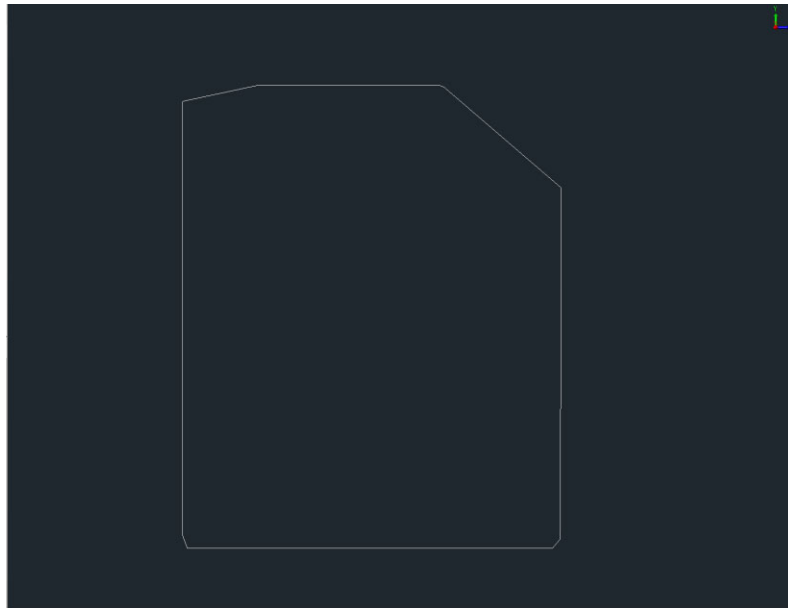
3. 生成等值线

结果如图:



（六）生成DTM 边界线

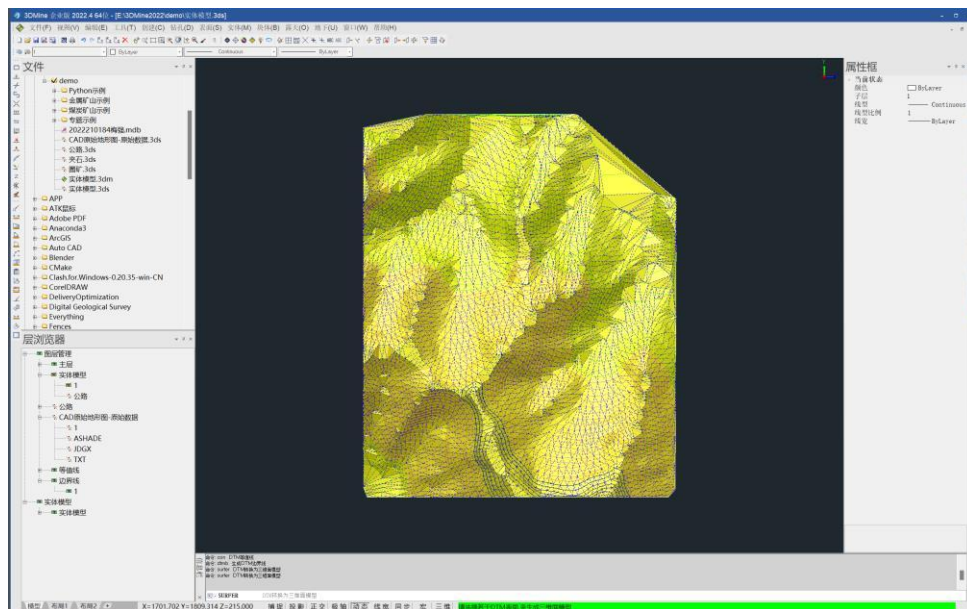
表面》生成DTM 边界线



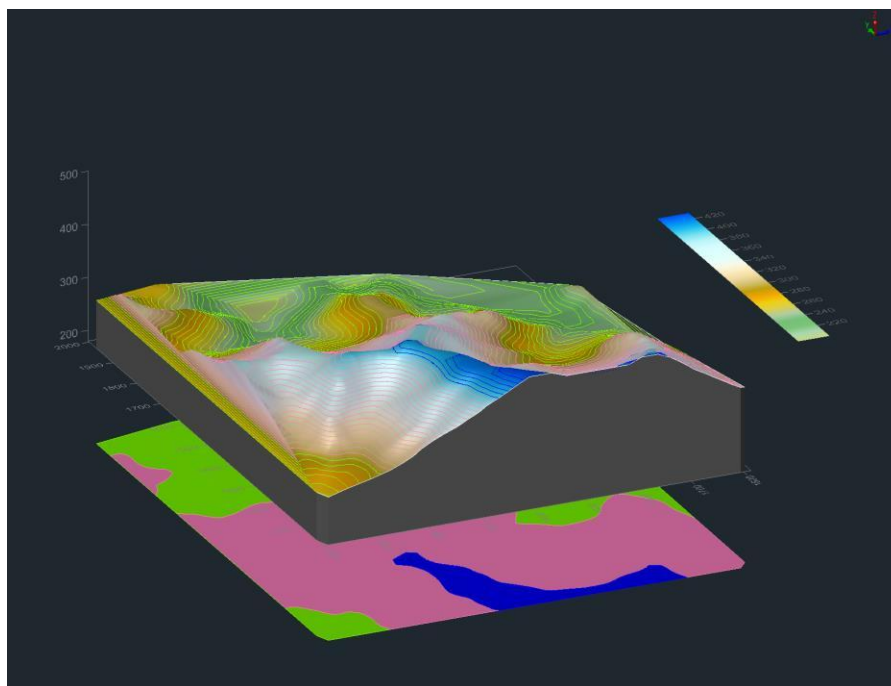
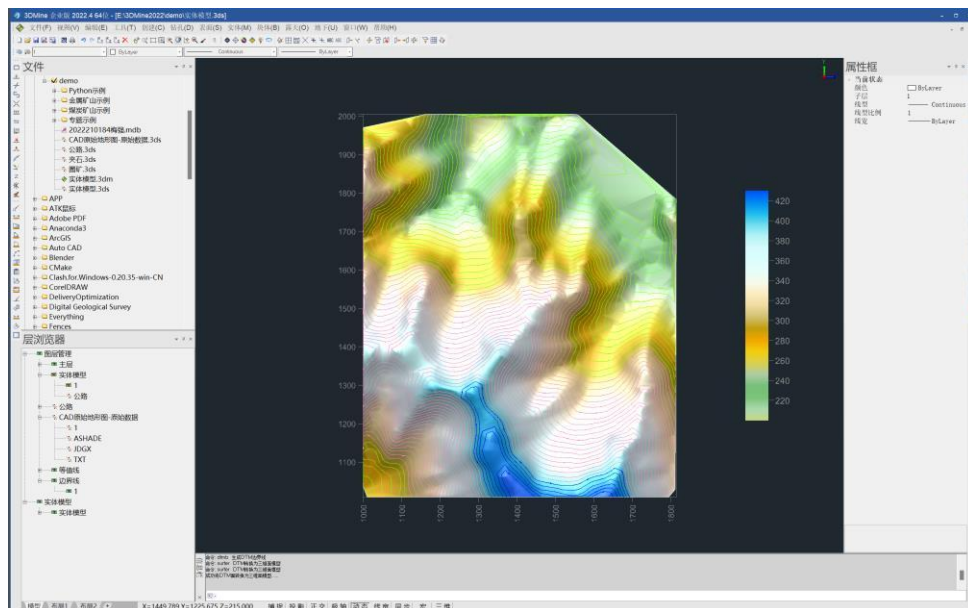
（七）生成三维面模型

表面》三维面模型

选择 DTM 表面



最终结果：



（八）绘制坡向

表面》DTM 工具》绘制坡向

绘制坡度向

X方向个数

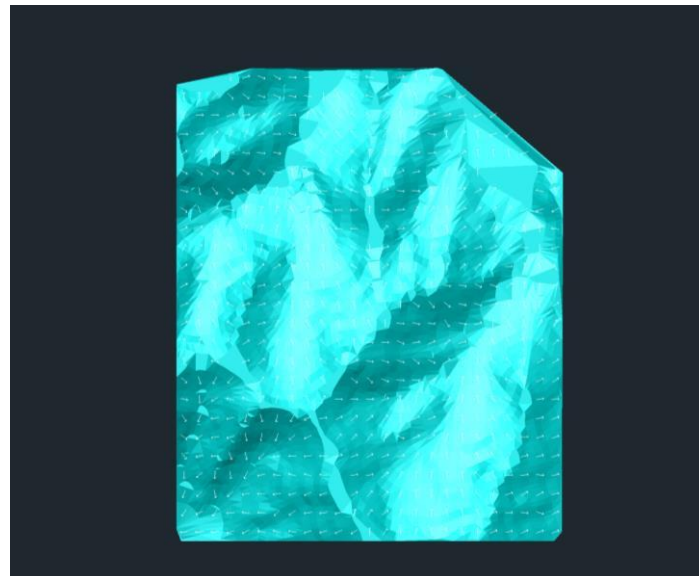
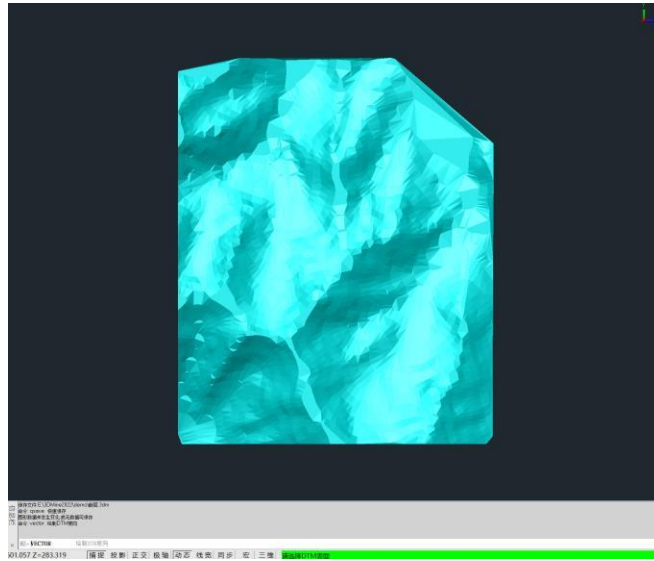
25

Y方向个数

25

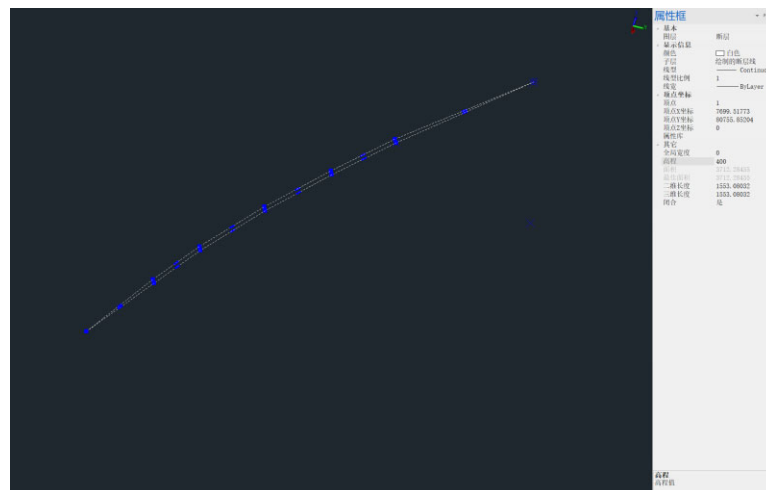
确定

取消



（九）绘制断层

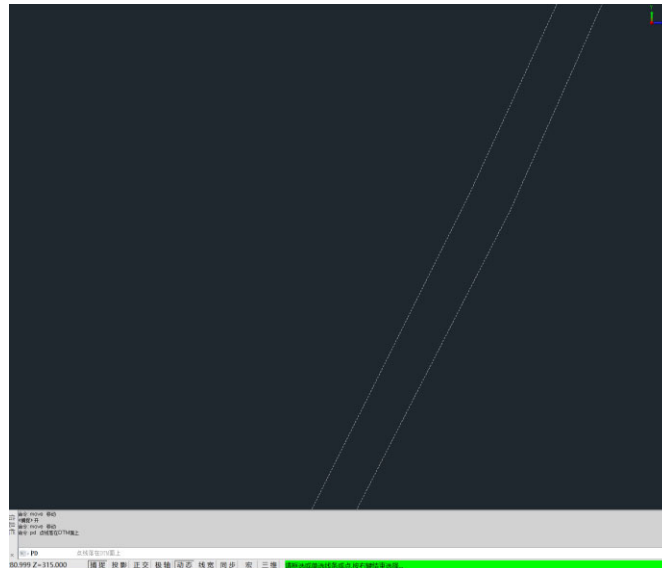
1. 绘制闭合断层线并修改高程



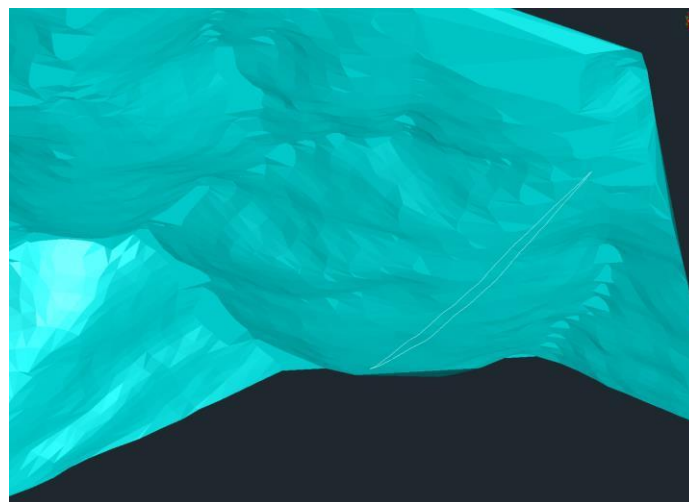
2. 点线落到 DTM 面上

表面》点线落在 DTM 面上

点击 DTM 面



结果如图：



3. 断层模拟

表面》DTM 工具》断层面模拟

断层模拟

断层倾向

0

断层倾角

-90

向上延伸垂直距离

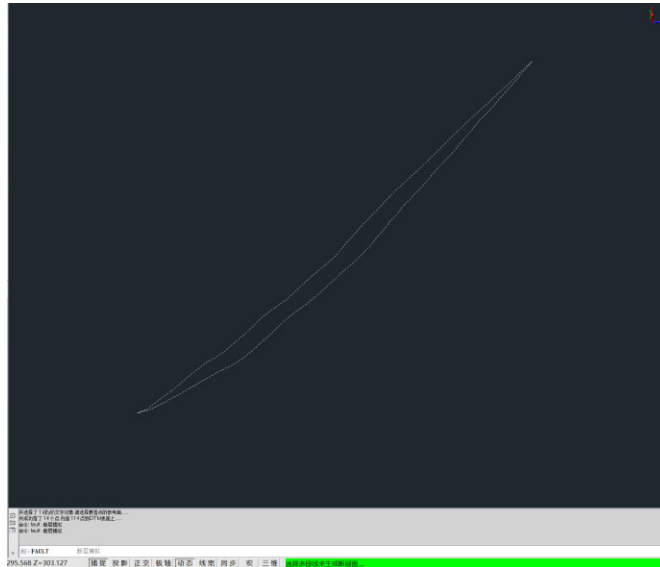
10

向下延伸垂直距离

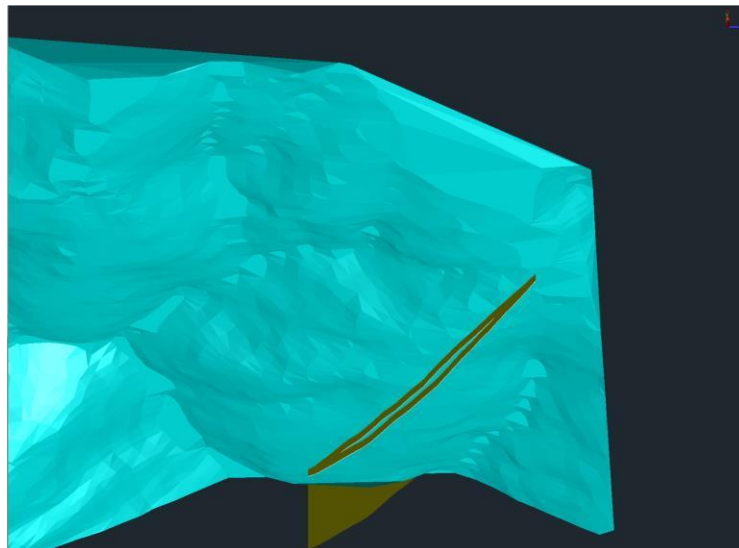
100

确定

取消



最终结果：



（十）连接三角网，生成矿体模型

1. 参数设置

连接三角网参数设置

连接三角网算法

最小表面积

等角度

距离等分法

使用坐标转换

使用控制线

自相交检测

使用分区连接

控制线/分区线来源

图形区可见对象

屏幕可见对象

实体拓扑运算方法

算法1

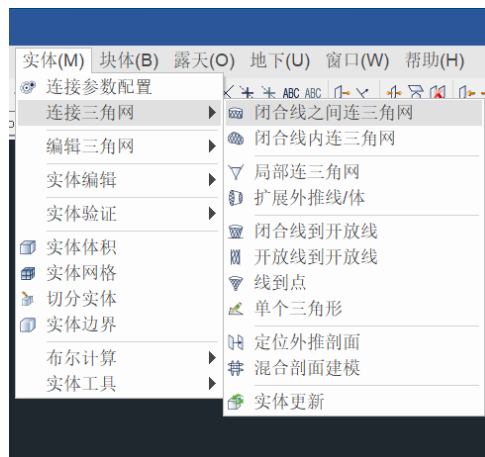
算法2

确定

取消

帮助

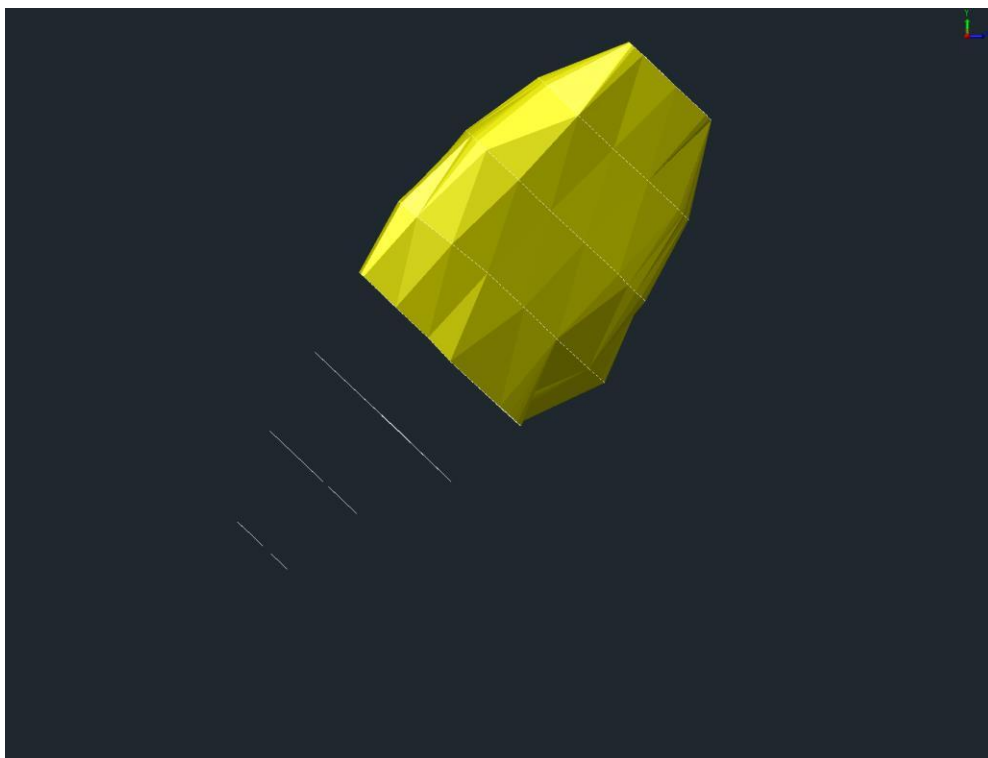
2. 闭合线之间连三角网



输入体名称

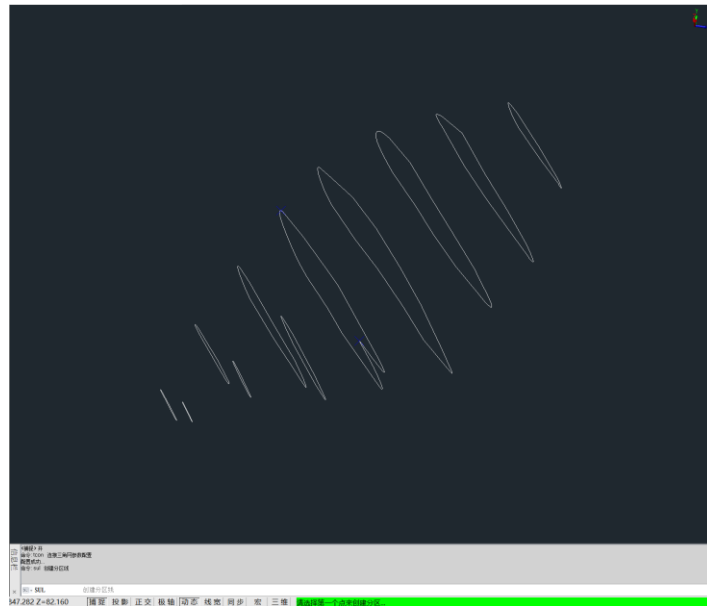


依次点击圈定的矿体边界



3. 创建分区线

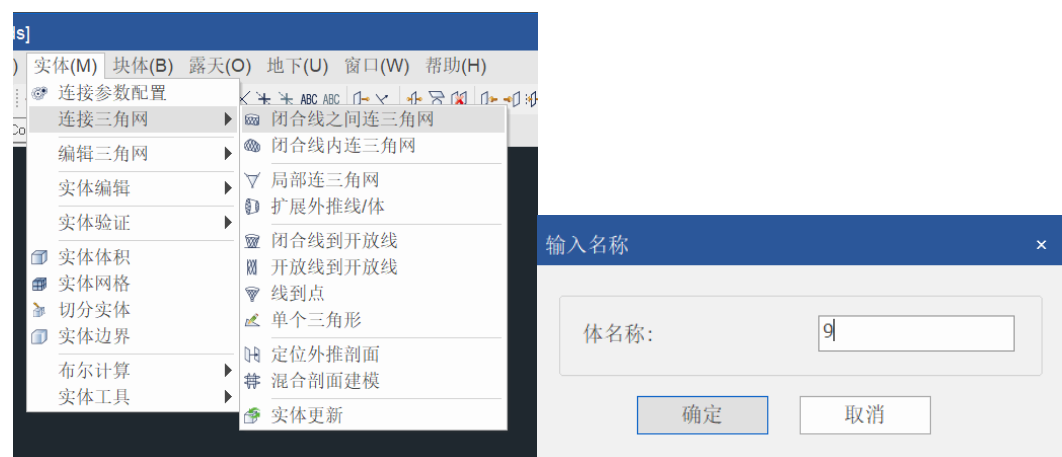
实体》实体工具》创建分区线

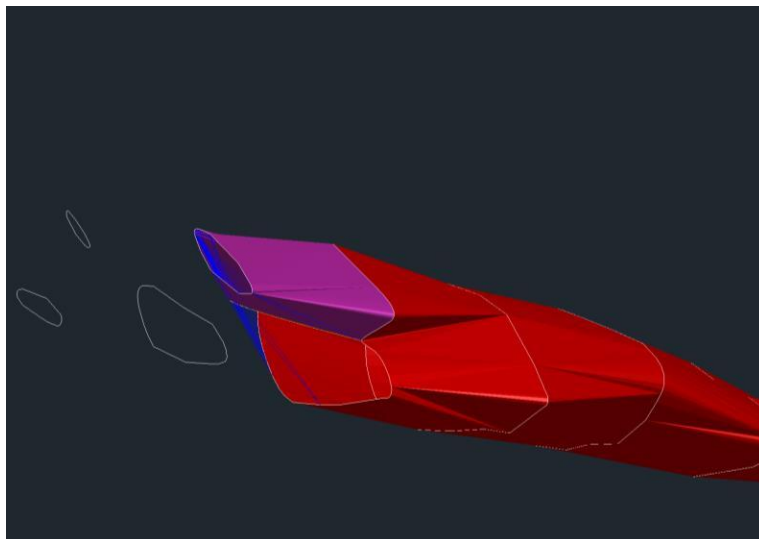
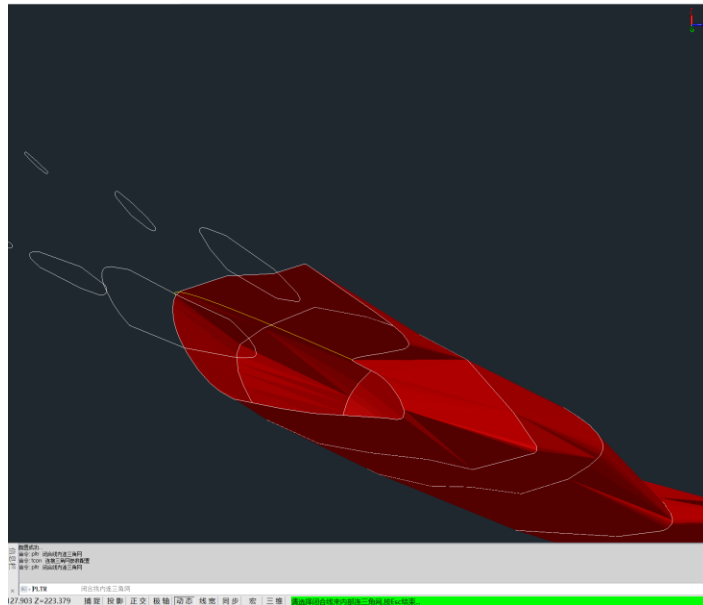


勾选“使用分区连接”

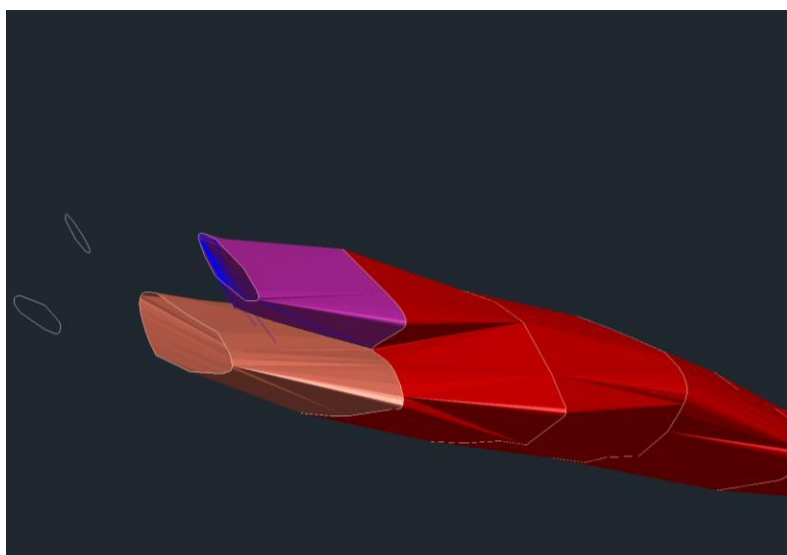


4. 闭合线之间连三角网





下方的矿体同样操作



取消勾选“使用分区连接”并继续选择闭合线之间连接三角网



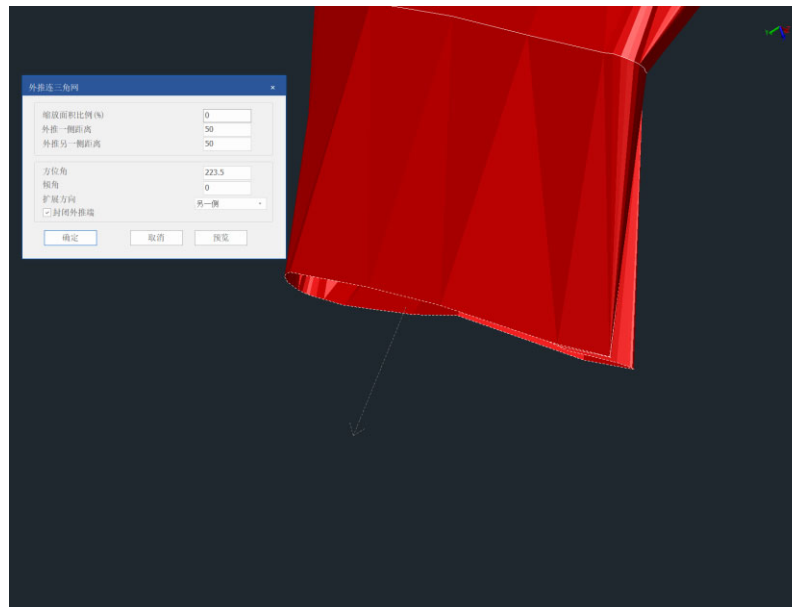
最终结果如图：



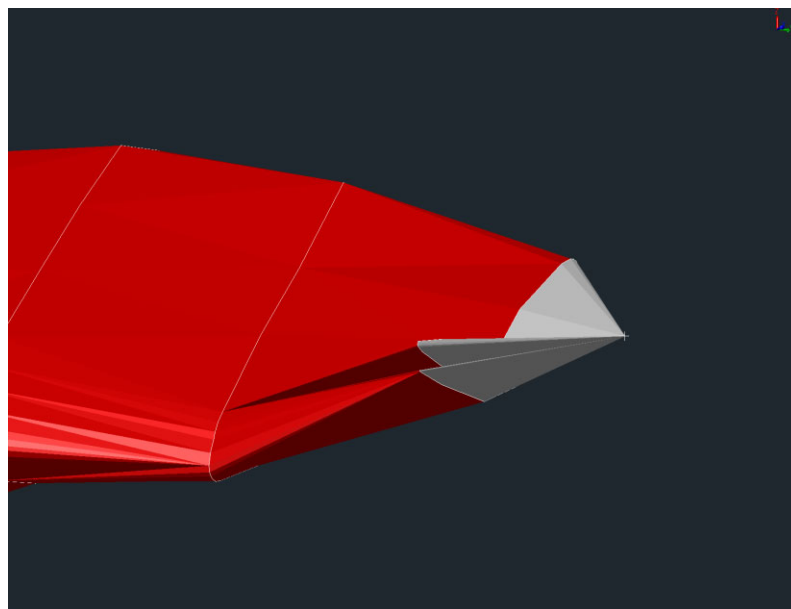
（十一）外推

1. 选择“实体》连接三角网》扩展外推线/体”
2. 设置参数

尖推时缩放面积比例为 0，外推距离设置为 50（勘探线之间的距离），选择正确的扩展方向，可以先预览看是否正确



结果如图：



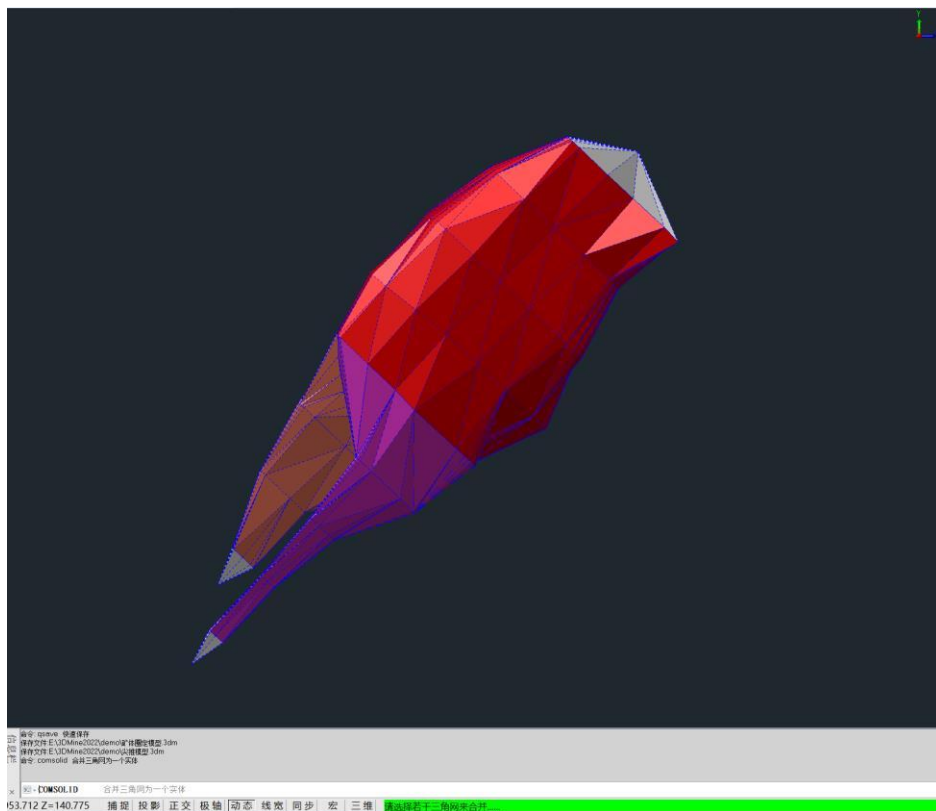
另一端与上述操作一致

最终结果：



3. 合并三角网

实体》实体编辑》合并三角网

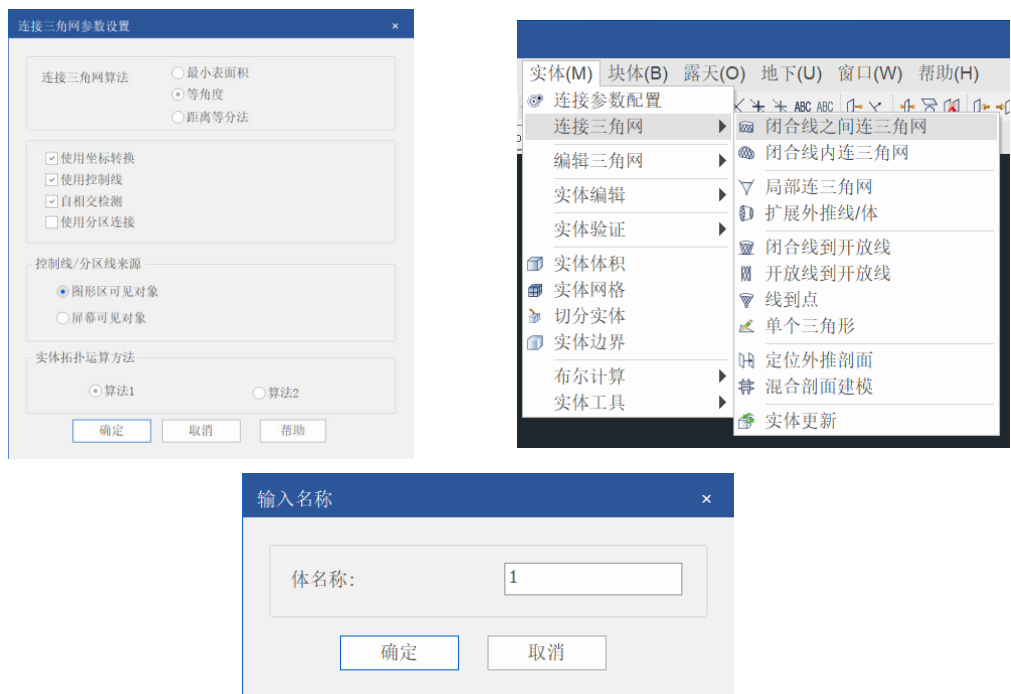


合并结果如图



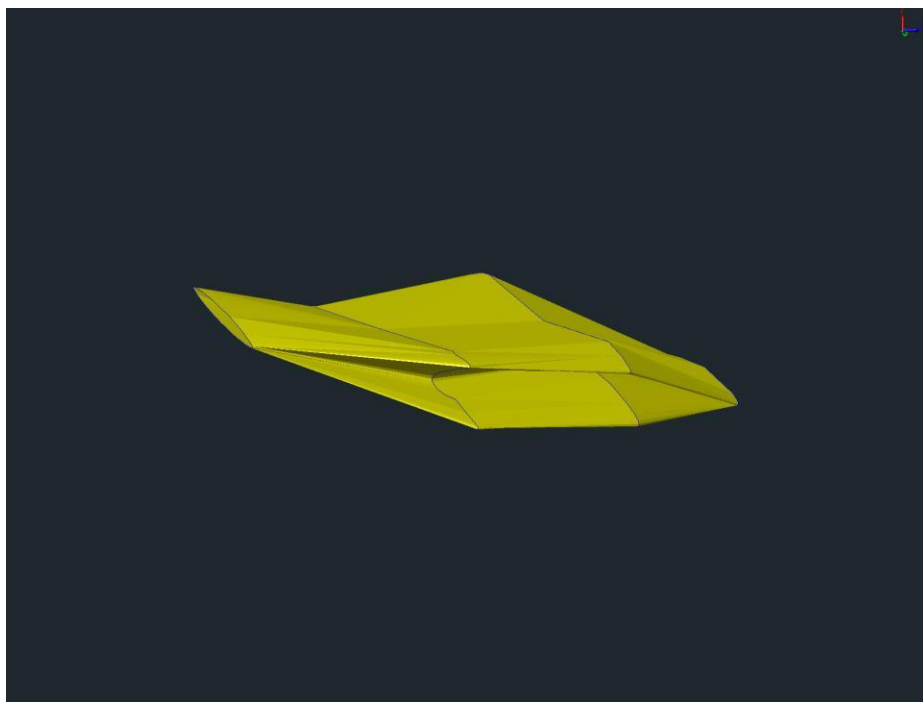
（十二）圈定夹石模型

1. 设置参数，选择对应功能



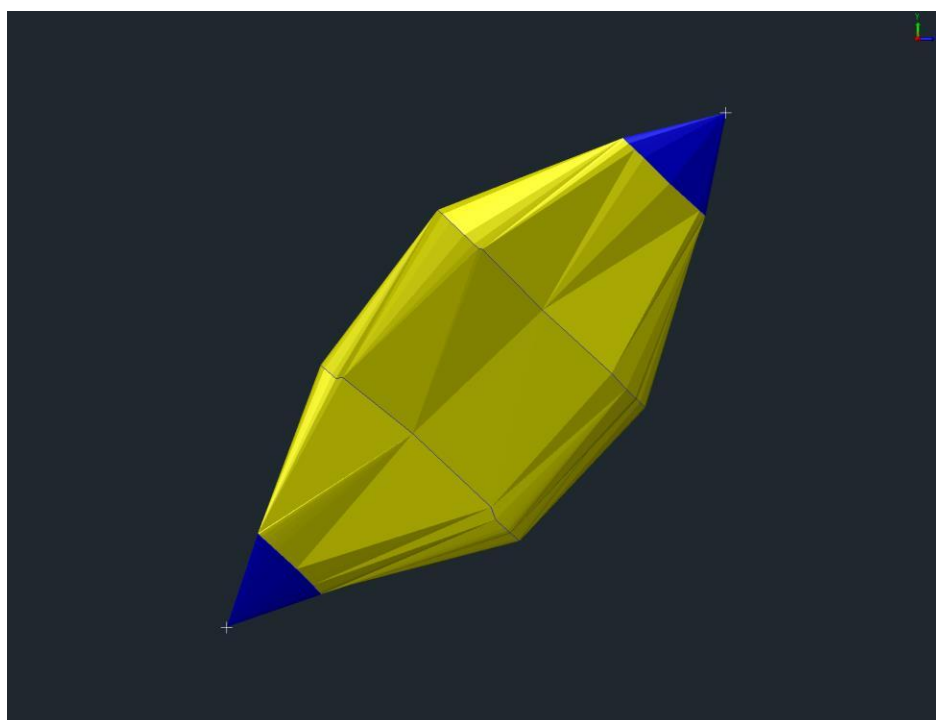
依次点击夹石边界

最终模型为：



2. 夹石尖推，方法同矿体尖推

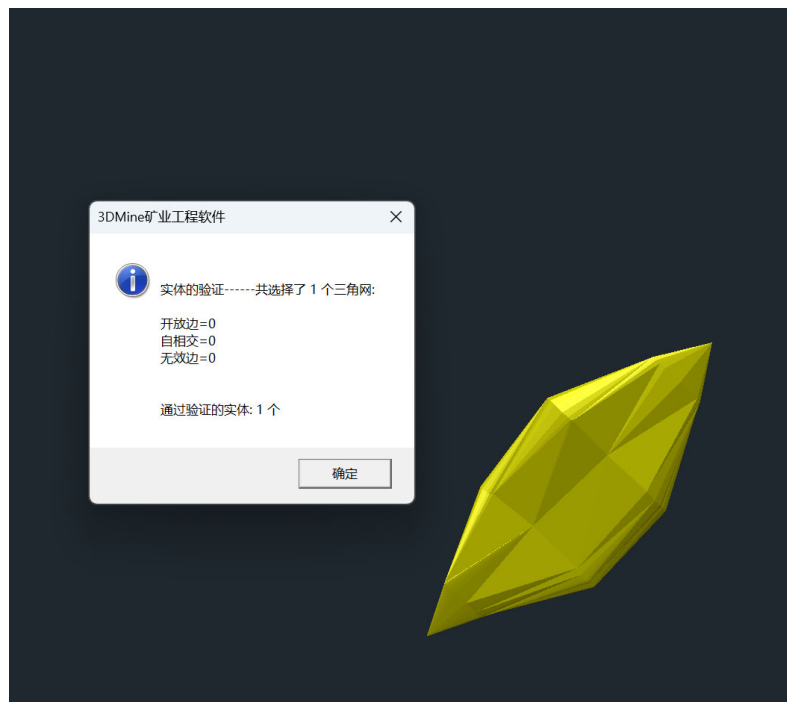
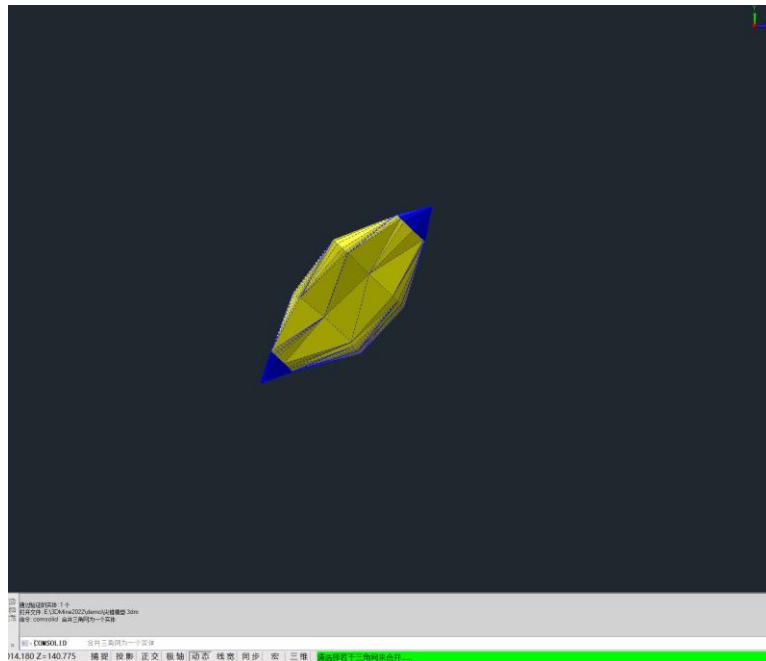
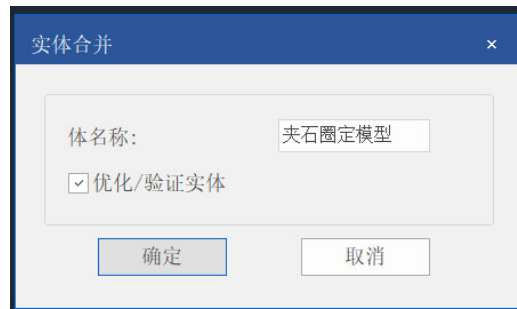
最终结果：



3. 合并三角网

实体》实体编辑》合并三角网

设置体名称并勾选“优化/验证实体”



4. 将矿体设置为透明显示

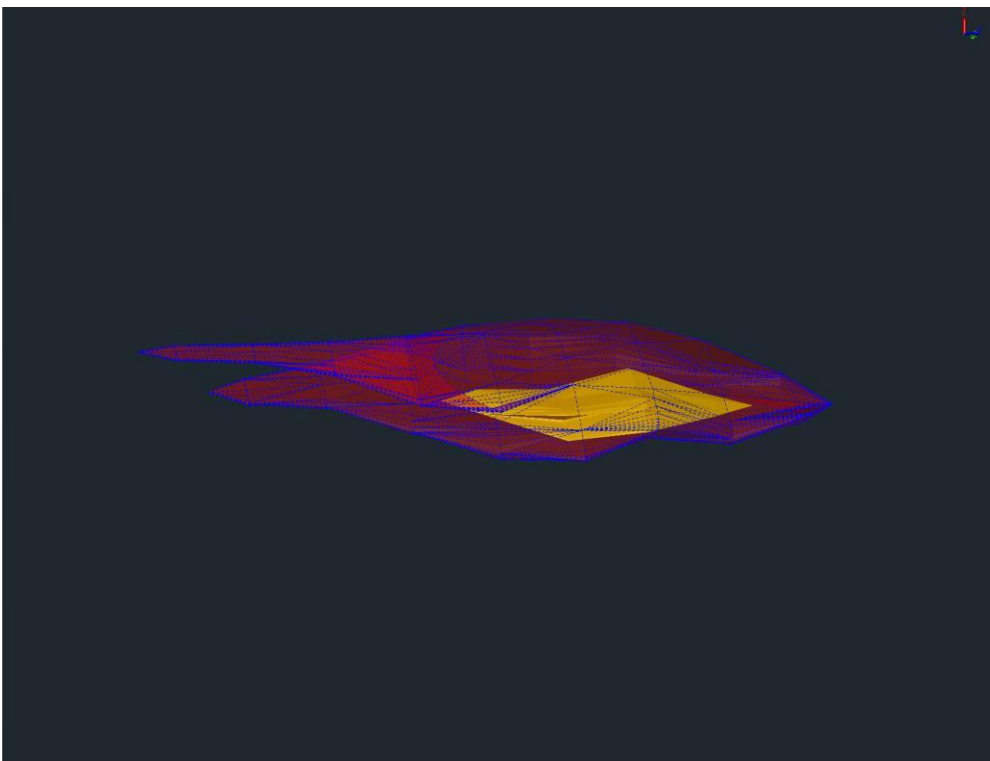


（十三）实体验证与优化

1. 优化实体

实体》实体验证》优化实体

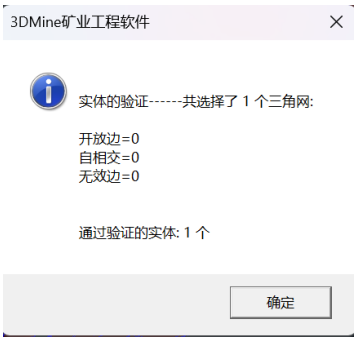
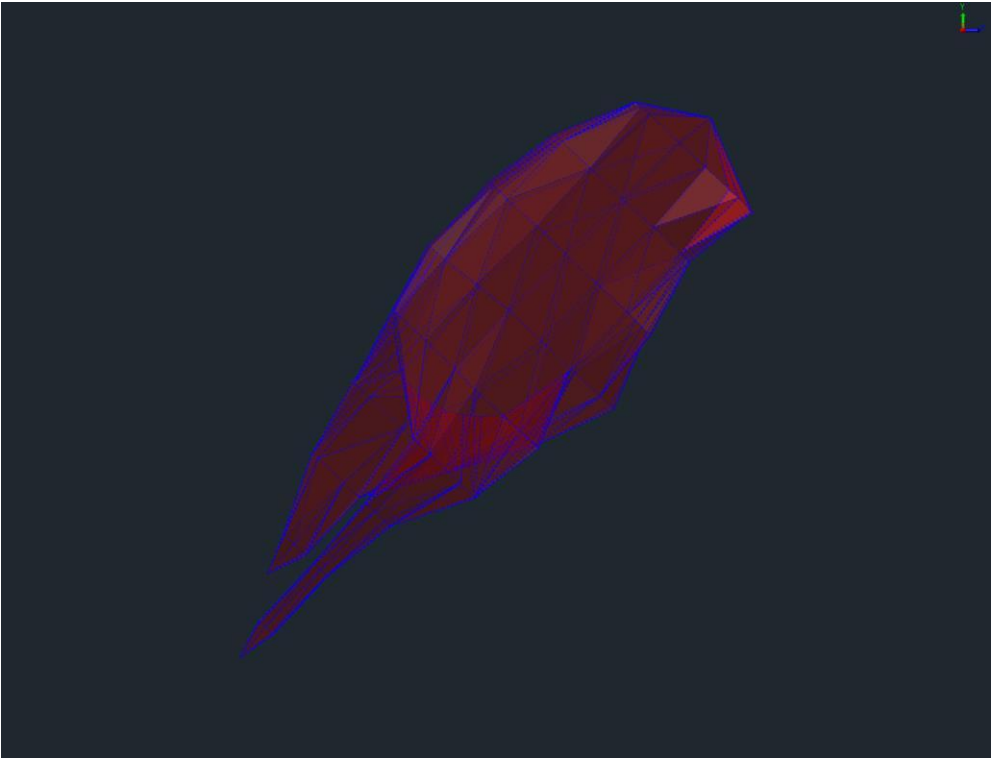
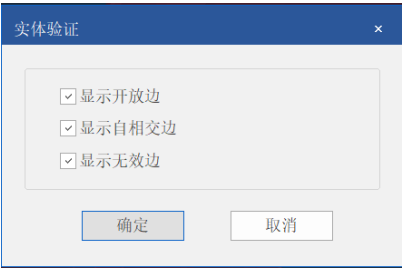
框选中模型

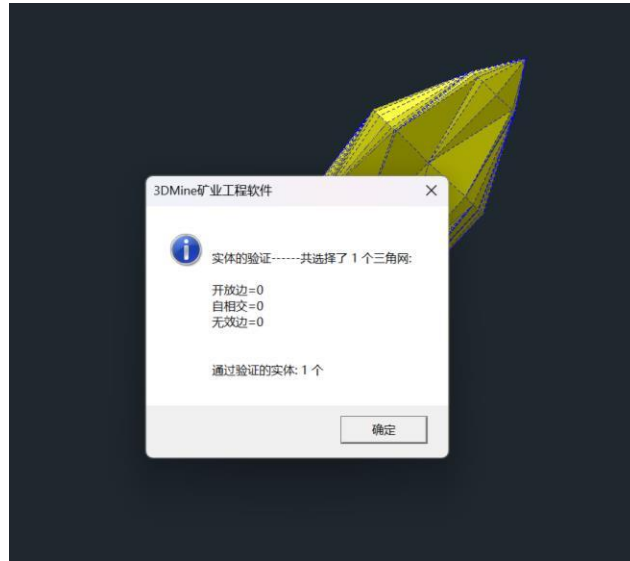


优化结果如图：

```
命令: opts 优化实体(冗余点/相邻边)
共优化了2个实体....
```

2. 实体验证

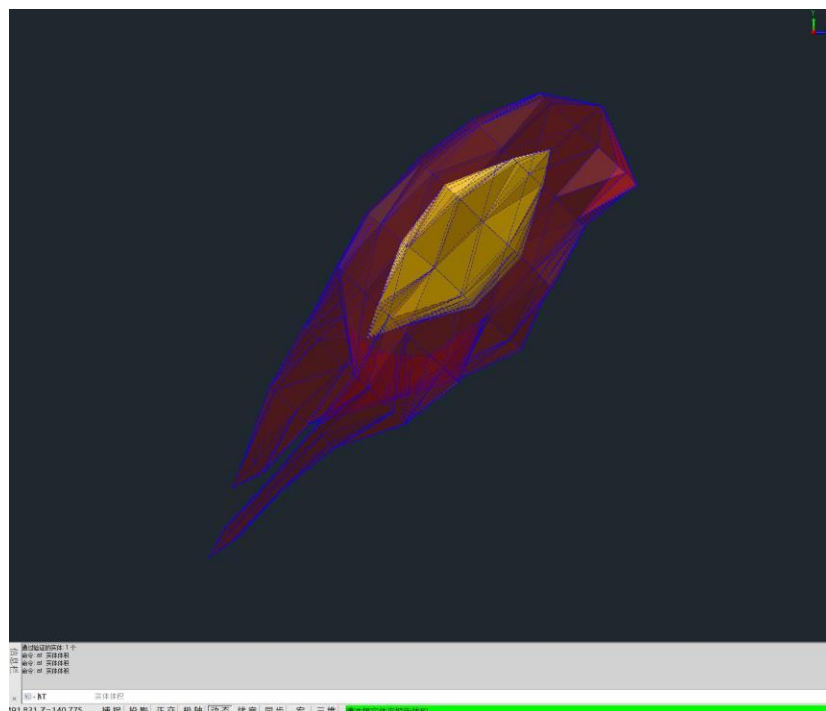




（十四）实体体积

实体》实体体积

勾选“按高度分类汇报”设置为计算每 50 米的体积



弹出 excel 表

A	B	C	D	E	F	G
3DMine 实体体积报告						
名称	范围	体积	开放边	自相交	无效边	子实体
0	50~100	42306.499	0	0	0	无
	100~150	561301.123	0	0	0	无
	150~200	155149.241	0	0	0	无
	小计	758756.863				
1	0~50	63436.728	0	0	0	无
	50~100	1290079.192	0	0	0	无
	100~150	3536885.17	0	0	0	无
	150~200	3581434.634	0	0	0	无
	200~250	1517182.878	0	0	0	无
	250~300	2.313	0	0	0	无
	小计	9989020.915				
	合计	10747777.78				

名称 0 为夹石；名称 1 为矿体+夹石；

二、实验结果

（一）模型图



（二）矿量计算

1. 根据容重为 2.85（t/m3），计算总矿量如下图：

A	B	C	3DMine 实体体积报告				H	I	J
名称	范围	体积	开放边	自相交	无效边	子实体	体积	容重/（t/m³）	矿量/t
0	50~100	42306.499	0	0	0	无	42306.499	2.85	120573.5222
	100~150	561301.123	0	0	0	无	561301.123	2.85	1599708.201
	150~200	155149.241	0	0	0	无	155149.241	2.85	442175.3369
	小计	758756.863					758756.863	2.85	2162457.06
1	0~50	63436.728	0	0	0	无	63436.728	2.85	180794.6748
	50~100	1290079.192	0	0	0	无	1290079.192	2.85	3676725.697
	100~150	3536885.17	0	0	0	无	3536885.17	2.85	10080122.73
	150~200	3581434.634	0	0	0	无	3581434.634	2.85	10207088.71
	200~250	1517182.878	0	0	0	无	1517182.878	2.85	4323971.202
	250~300	2.313	0	0	0	无	2.313	2.85	6.59205
	小计	9989020.915					9989020.915	2.85	28468709.61
	合计	10747777.78					10747777.78	2.85	30631166.67

因此实际矿体总矿量为两个小计矿量相减，结果为：**26306252.55（t）**

2. 从最低点到最高点每 50m 的矿量

用名称 1 的各范围体积减去名称 0 中对应范围的体积，得到对应范围的实际矿体体积，再乘以容重就得到了矿量

范围	每50米体积	容重/（t/m³）	矿量
0~50	63436.728	2.85	180794.6748
50~100	1247772.693	2.85	3556152.175
100~150	2975584.047	2.85	8480414.534
150~200	3426285.393	2.85	9764913.37
200~250	1517182.878	2.85	4323971.202
250~300	2.313	2.85	6.59205

三、实验感想

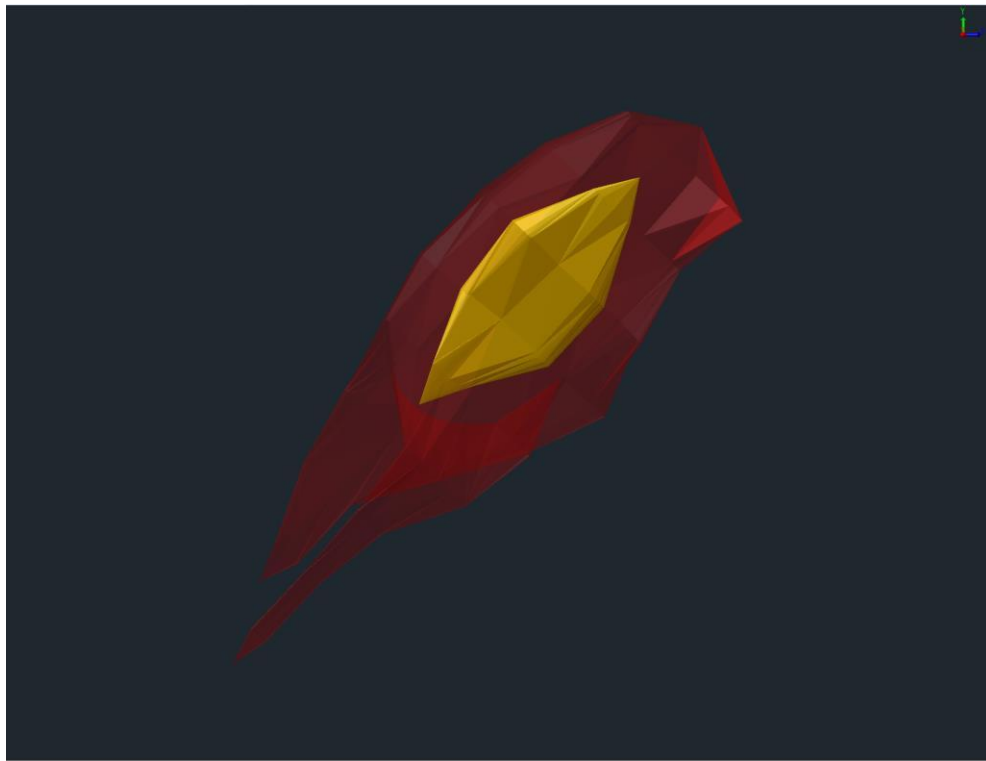
本次实验系统性地实践了矿产建模的核心流程，深刻体会到三维地质模型的构建逻辑与工程应用价值。从钻孔数据库建立的数据基石搭建，到矿体圈定的地质解释关键步骤，每一步都强化了对资源勘探数字化流程的理解。尤其在连接三角网生成矿体模型和夹石模型圈定中，亲历了从二维数据到三维实体的转化过程，直观感受到空间拓扑关系对资源估算的影响。实体验证与优化环节更凸显了模型严谨性的重要性——任何三角网错误或外推偏差都将直接影响后续体积计算（步骤十四）的可靠性。

通过整合 DTM 表面生成、断层绘制和坡向分析等操作，认识到 3DMine 不仅服务于储量计算，更能为露天矿道路设计（步骤四）和边坡稳定性分析提供三维决策依据。实验印证了“地质为根，技术为用”的理念：软件是工具，而地质认识的准确性才是模型价值的灵魂。未来需进一步结合变异函数、克里格插值等高级功能，深化对智能化矿山技术链条的掌握。

本次实验过程中也遇到了很多问题，如：在矿体边界的圈定过程中缺少勘探线信息等，无法准确的判断矿体和夹石以及矿体的分区，后续在实际操作时需要结合勘探线剖面图等图件和信息根据实际情况进行正操作。再如：在绘制公路时，刚开始没有严格符合坡度要求，只是简单的绘制多段线，实际需要符合坡度要求以满足实际生产工作的进行。

四、实验附图

附图一：矿体模型图



附图二：地表模型图

